

- Satır İndirgeme ile Determinant Hesabı -

Küçük boyutlu matrisler için kofaktör açılımı matrislerin determinant hesabında oldukça kullanışlı olmasına rağmen büyük boyutlu matrislerin determinantı için aynı işi söylemek mümkün değildir. Bu nedenle determinantın satır indirgeme özelliklerini kullanarak bu büyük boyutlu matrislerin determinantları matrisler eselon forma indirgenerek kolaylıkla hesaplanabilir.

Bir kare matris için

- 1) Bir satırı $k \in \mathbb{R}$ ile çarpırsa determinantın değeri k katına çıkar.
- 2) İki satır yer değiştirirse determinant işaret değiştirir.
- 3) Bir satır $k \in \mathbb{R}$ ile çarpılıp diğer satıra eklenirse determinant değişmez.

ÖR.

$$\begin{vmatrix} \textcircled{1} & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \cdot (-3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -12 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 12 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 12 \cdot 3$$

$$= 36 \quad \#$$

ÖR:

$4R_1 + R_2$
 $-2R_1 + R_4$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{4R_1 + R_2 \\ -2R_1 + R_4}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$-3R_1 + R_3$
 $R_2 + R_4$

$R_3 \leftrightarrow R_4$

$-3R_3 + R_4$

$$= 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} = -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -11 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -11 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \cdot (-11)$$

$$= 33$$

ör:

$$\cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y) \text{ olduğunu gösteriit.}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-xR_1+R_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & y-x & z-x \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-x^2R_1+R_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & y-x & z-x \\ 0 & y^2-x^2 & z^2-x^2 \end{vmatrix}$$

$\xrightarrow{-(y+x)R_2+R_3}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & y-x & z-x \\ 0 & 0 & (z^2-x^2) - (z-x)(y+x) \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (y-x) \cdot \left((z^2-x^2) - (z-x)(y+x) \right)$$

$$= (y-x) \left((z-x)(z+x) - (z-x)(x+y) \right)$$

$$= (y-x) \cdot \left((z-x)(z+x-x-y) \right) = (y-x)(z-x)(z-y)$$

Ödev:

$$\begin{vmatrix} x & y & y & y \\ y & x & y & y \\ y & y & x & y \\ y & y & y & x \end{vmatrix} = ?$$

Ödev ++:

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \dots & y \\ y & x & y & \dots & y \\ y & y & x & \dots & y \\ \vdots & & & & \\ y & y & y & \dots & x \end{vmatrix}_{n \times n} = ?$$